

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ FACULTAD DE INGENIERIA

ESTUDIANTE:

Rodrigo Camarena

8-941-1023

Materia:

Base de Datos 2

Docente:

Maryon Torres

Tema:

Investigación 1

Investigación: Bases de datos

1. ¿Qué son las bases de datos?

Se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. También son importantes porque permiten almacenar grandes cantidades de información sin tener que buscar todo manualmente. También permiten modificar, eliminar o agregar información de una manera más rápida.

2. ¿Cómo se clasifican las bases de datos relacionales?

Las bases de datos relacionales son aquellas que organizan la información principalmente en tablas que tienen filas y columnas que pueden relacionarse entre sí como:

- MySQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle Data base
- PostgreSQL
- MariaDB

3. ¿Cuál es el uso de las bases de datos en el sector empresarial?

Las Bases de Datos tienen una gran relevancia en cualquier ámbito, pero su impacto es especialmente decisivo a nivel empresarial. Se consideran una de las mayores aportaciones que ha dado la informática al mundo de la empresa, ya que permiten ordenar, proteger y dar sentido a la información que sustenta la actividad diaria y la toma de decisiones.

En la actualidad, cualquier organización, independientemente de su tamaño, necesita contar con una Base de Datos con la que organizar los datos sobre su negocio. Sin embargo, disponer de datos no es suficiente. Para que una base de datos sea realmente eficaz, es imprescindible gestionarla correctamente, garantizando la calidad, actualización y coherencia de la información.

4. Cinco casos de éxito de bases de datos

1. Amazon: El arte de la Predicción

Amazon no espera a que compres, predice qué vas a necesitar. Gracias al Big Data, su motor de recomendaciones genera hasta un 35% de sus ingresos totales.

- El Secreto: Utilizan algoritmos de Collaborative Filtering para analizar tu historial y el de millones de usuarios similares.
- Dato de Impacto: Han reducido sus costes logísticos en un 20% mediante el «envío anticipado», moviendo stock a almacenes cercanos antes de que el cliente haga clic.
- En Pontia: En nuestro Máster de Data Science, aprenderás a estructurar estas bases de datos usando SQL avanzado y a predecir comportamientos.

2. Netflix: El Fin de las «Apuestas» Creativas

¿Sabías que Netflix no «adivina» qué series producir? El éxito de *Stranger Things* o *The Crown* fue validado por datos antes de grabarse.

- Métrica Clave: Analizan el «tiempo de abandono» y los puntos donde el usuario hace pausa.
- Resultado: Su tasa de retención supera el 90%, ahorrando miles de millones en marketing.

- Conexión IA: Como vemos en el FSI de Inteligencia Artificial, estos modelos de recomendación son la base de la economía de la atención.

3. Zara (Inditex): Moda a Velocidad Real

Zara ha vencido a la competencia tradicional eliminando el stock muerto. Es el caso de éxito de Big Data más importante de España.

- Logística Inteligente: Recopilan datos de ventas y devoluciones en tiempo real desde cada tienda física para ajustar la producción semanal.
- Impacto: Han reducido el excedente de inventario en un 15%, lo que se traduce directamente en beneficio neto.

4. Airbnb: Precios que Respiran con el Mercado

Airbnb utiliza el Big Data para ayudar a los anfitriones a ganar más dinero mediante el Smart Pricing.

- La Estrategia: Sus algoritmos analizan eventos locales, clima y demanda de vuelos para sugerir el precio óptimo cada noche.
- Beneficio: Los anfitriones que usan estos datos aumentan sus ingresos anuales una media del 13%.

5. Starbucks: Ubicación Perfecta por Geolocalización

¿Te has preguntado por qué siempre hay un Starbucks en la esquina perfecta? No es casualidad, es ciencia de datos.

- Análisis Espacial: Utilizan Big Data para evaluar el tráfico peatonal, la demografía del barrio y la proximidad a otras cafeterías.
- Quick Win: Esto asegura que cada nueva apertura sea rentable desde el primer mes.

5. ¿Cómo influyen las bases de datos en nuestro entorno?

Aplicaciones y entretenimiento: Plataformas como redes sociales, servicios de streaming y mapas en línea dependen de las bases de datos para recordar tus preferencias, historial y mostrar contenido al instante.

Trámites y servicios: Los gobiernos y bancos usan registros digitales ordenados para gestionar documentos de identidad, cuentas bancarias, pagos y citas médicas de forma rápida y segura

6. ¿Cuáles son las últimas tendencias en bases de datos?

Actualmente las bases de datos están avanzando junto con nuevas tecnologías

Bases de datos en la nube, Inteligencia artificial, Big Data y Mayor seguridad.

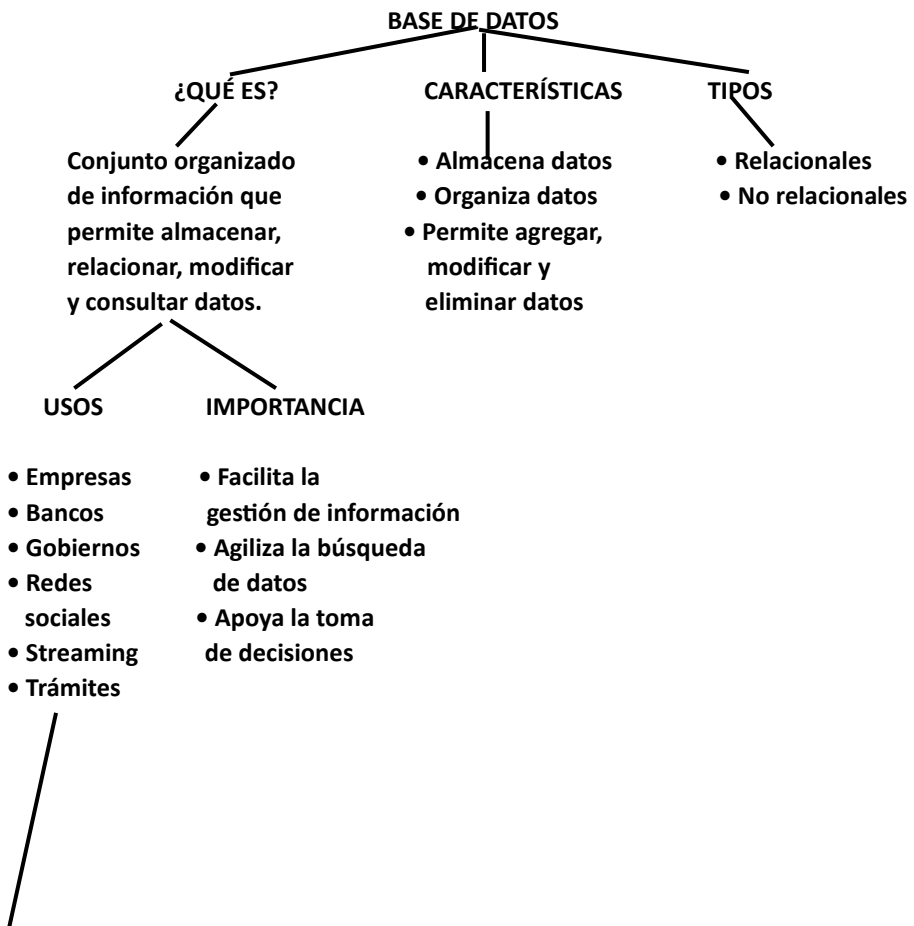
7. Cinco clientes o sistemas de bases de datos relacionales y ficha técnica

Base de Datos	Sistema Operativos	RAM	Disco	Gráficos	Otras Características
MySQL	Windows, Linux, MacOS	2 GB o mas	5 GB o mas	Gráficos básicos	Procesador de 64 bits recomendado
PostgreSQL	Windows, Linux, MacOS	2 GB o mas	10 GB o mas	Gráficos básicos	Procesador moderno
SQL Server	Windows, Linux	4 GB o mas	6 GB o mas	Gráficos básicos	Procesador de 1.4 GHz o superior
Oracle Data Base	Windows, Linux y otros sistemas compatibles	4 GB o mas	Depende de la instalación	Gráficos básicos	Procesador de 64 bits recomendado
María DB	Windows, Linux, MacOS	2 GB o mas	5 GB o mas	Gráficos básicos	Procesador de 64 bits recomendado

8. Certificaciones de bases de datos

Un programa de certificación de bases de datos es: CompTIA DataSys+, CompTIA Data, CompTIA Linux+, Microsoft, SQL de Oracle Database, Teradata Vantage y otros

9. ¿De toda la información investigada, realice un mentefacto conceptual sobre Base de datos?



EJEMPLOS

- **MySQL**
- **PostgreSQL**
- **SQL Server**
- **Oracle Database**
- **MariaDB**

TENDENCIAS

- **Bases de datos en la nube**
- **Inteligencia artificial**
- **Big Data**
- **Mayor seguridad**